

Pengenalan Dasar Geometri (Titik, Garis, Sudut) - Benjamin

Created: 6/14/2026

Student

Student: Benjamin

Topic: Pengenalan Dasar Geometri (Titik, Garis, Sudut)

Status: completed

Lesson Plan

Learning Objectives

- Merepresentasikan konsep titik, garis, dan bidang melalui visualisasi model arsitektur secara akurat.
- Mengukur dan mengonstruksi berbagai jenis sudut menggunakan busur derajat virtual dalam konteks desain bangunan.
- Menganalisis hubungan antar sudut yang berpenyiku (komplementer) dan berpelurus (suplemen) untuk menyelesaikan perhitungan variabel.
- Menentukan nilai sudut yang tidak diketahui pada perpotongan garis sejajar dengan memberikan justifikasi geometris yang tepat.

Lesson Information

Lesson Sections

1. Spiral Review Warm-up (10 minutes)

Teacher Script:

Halo Benjamin! Senang bertemu lagi. Sebelum kita masuk ke dunia arsitektur geometri hari ini, mari kita asah otak sebentar dengan tantangan pra-diagnostik untuk memastikan dasar logika kamu siap. Lihat di layar, ada empat tantangan cepat untukmu!

Activities:

- *Tantangan 1: Tentukan besar sudut jika diketahui setengah dari sudut siku-siku.*
- *Tantangan 2: Jika ada dua garis yang tidak pernah bertemu di bidang datar, disebut apakah hubungan kedua garis?*
- *Tantangan 3: Ubah 0,75 putaran penuh menjadi derajat.*
- *Tantangan 4: Sebutkan perbedaan utama antara sinar garis (ray) dan segmen garis (line segment).*

2. Introduction & Real-World Connection (5 minutes)

Teacher Script:

Bayangkan kamu adalah seorang arsitek kelas dunia yang sedang merancang gedung pencakar langit di Jakarta. Jika sudut fondasi kamu meleset 1 derajat saja, gedung itu bisa runtuh! Hari ini, kita akan belajar 'bahasa' penggaris dan busur supaya desainmu presisi. Kita akan belajar tentang titik koordinat, garis struktural, dan sudut estetika.

Activities:

- *Diskusi singkat tentang foto gedung dengan desain miring (seperti Menara Pisa atau Capital Gate).*

3. Review of Prior Knowledge (5 minutes)

Teacher Script:

Benjamin, di layar ada beberapa objek. Coba gunakan fitur 'pen' di Zoom untuk menandai mana yang merupakan titik, mana yang garis, dan mana yang disebut bidang. Lalu, bisakah kamu menebak berapa total sudut dalam satu garis lurus?

Activities:

- *Mencocokkan istilah (Titik, Garis, Bidang) dengan gambar konkrit.*
- *Kuis lisan cepat tentang jenis sudut (Lancip, Tumpul, Siku-siku).*

4. Problem Introduction (10 minutes)

Teacher Script:

Sekarang tantangannya lebih sulit. Kita punya dua konsep penting: Sudut Berpenyiku (Complementary) yang jumlahnya 90 derajat, dan Sudut Berpelurus (Supplementary) yang jumlahnya 180 derajat. Lihat gambar ini: Jika sudut A adalah $(2x + 10)$ dan sudut B adalah $(3x)$, dan mereka membentuk sudut siku-siku, bagaimana cara kita mencari nilai x ?

Activities:

- *Presentasi konsep hubungan antar sudut menggunakan variabel aljabar.*
- *Demonstrasi penggunaan busur derajat digital pada layar.*

5. Guided Practice (15 minutes)

Teacher Script:

Ayo kita kerjakan bersama. Di papan tulis virtual, ada denah jembatan. Jembatan ini memiliki dua penyangga yang membentuk sudut berpelurus. Jika salah satu sudutnya 125 derajat, coba Benjamin hitung sudut di sebelahnya. Tuliskan langkah-langkahnya di layar ya, aku akan membantumu jika kamu bingung.

Activities:

- *Menghitung sudut pelurus pada model jembatan.*
- *Mencari nilai variabel x pada dua sudut yang berpenyiku.*
- *Menggambar sudut 75 derajat menggunakan busur derajat virtual.*

6. Independent Practice (15 minutes)

Teacher Script:

Ini adalah 'Ujian Lisensi Arsitek' untukmu! Ada 3 soal di layar. Kerjakan sendiri, ketik jawaban akhir di chatbox, tapi tunjukkan prosesnya di whiteboard. Jika kamu menemui jalan buntu, ingat konsep 90 dan 180 yang kita bahas tadi.

Activities:

- Soal 1: Mencari sudut pelurus dari 45,5 derajat.
- Soal 2: Sudut A dan B berpenyiku. $A = 4x$, $B = 5x$. Cari besar sudut A.
- Soal 3: Menganalisis gambar dua garis sejajar yang dipotong garis transversal untuk mencari sudut sehadap.

7. Consolidation & Reflection (5 minutes)

Teacher Script:

Luar biasa, Benjamin! Kamu baru saja menyelesaikan dasar-dasar desain struktural. Apa satu hal baru yang paling menantang hari ini? Jangan lupa, untuk memperdalam skill arsitekmu, kerjakan tugas di portal ya. Silakan login ke <https://learn.algonova.id/login> dan langsung menuju materi Geometri Dasarmu. Sampai jumpa di sesi berikutnya!

Activities:

- Refleksi lisan: 'Apa perbedaan sudut berpelurus dan berpenyiku?'
- Navigasi ke Learning Management System (LMS).

Homework

Medium Questions:

1. Tentukan besar sudut pelurus dari sudut yang besarnya 72 derajat.
2. Dua buah sudut saling berpenyiku. Jika sudut pertama besarnya 35 derajat, berapakah besar sudut kedua?
3. Gambarkan sebuah sudut sebesar 110 derajat menggunakan busur derajat dan beri nama sudut tersebut " P Q R .
4. Jika sebuah sudut besarnya sama dengan $\frac{1}{4}$ dari sudut pelurusnya, hitunglah besar sudut tersebut.

Hard Questions:

1. Sudut A dan sudut B adalah sudut berpenyiku. Jika besar sudut $A = (3x + 5)^\circ$ dan sudut $B = (2x + 10)^\circ$, tentukan nilai x dan besar masing-masing sudut.
2. Tentukan besar sudut yang nilainya 20 derajat lebih besar dari dua kali sudut penyikunya.
3. Diberikan dua garis sejajar yang dipotong oleh sebuah garis transversal. Jika salah satu sudut dalam berseberangan adalah $(5x - 10)^\circ$ dan sudut lainnya adalah $(3x + 20)^\circ$, hitunglah nilai x.
4. Sebuah bidang miring pada desain atap membentuk sudut 155 derajat dengan dinding. Berapakah sudut suplemen (pelurus) yang dibutuhkan agar struktur tersebut menjadi garis lurus horizontal?

5. Dua sudut saling berpelurus dengan perbandingan 7 : 3. Hitunglah selisih antara kedua sudut tersebut.
6. Analisis hubungan sudut: Jika sudut A berpenyiku dengan sudut B, dan sudut B berpelurus dengan sudut C. Jika sudut A = 40° , hitunglah besar sudut C.

Answer Key:

- `1.  $180 - 72 = 108$  derajat`
`2.  $90 - 35 = 55$  derajat`
`3. (Visual drawing task)`
`4.  $x = \frac{1}{4}(180-x) \rightarrow 4x = 180 - x \rightarrow 5x = 180 \rightarrow x = 36$  derajat`
`5.  $(3x+5) + (2x+10) = 90 \rightarrow 5x+15 = 90 \rightarrow 5x = 75 \rightarrow x = 15$ . A=50, B=40`
`6.  $x = 2(90-x) + 20 \rightarrow x = 180 - 2x + 20 \rightarrow 3x = 200 \rightarrow x = 66,6$  derajat`
`7.  $5x - 10 = 3x + 20$  (karena dalam berseberangan sama besar)  $\rightarrow 2x = 30 \rightarrow x = 15$ `
`8.  $180 - 155 = 25$  derajat`
`9.  $7x + 3x = 180 \rightarrow 10x = 180 \rightarrow x = 18$ . Selisih =  $4x = 4(18) = 72$  derajat`
`10. A=40, maka B=90-40=50. C=180-50=130 derajat`

Parent Reminder

Update Belajar Benjamin: Geometri Arsitektur

Hari ini Benjamin belajar menjadi 'Arsitek Geometri'. Kami membahas cara mengukur sudut dengan presisi, hubungan sudut berpenyiku (90°) dan berpelurus (180°), serta penerapan aljabar dalam geometri. Mohon bantuannya untuk memastikan Benjamin mencoba tantangan PR di portal Algonova untuk memperkuat logika visualnya!